

SO 121

Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Objednatel:

**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC****Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:

**Valbek, spol. s r.o.**Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. A. DUMANSKA		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	16 x A4
				Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	3
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	4
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	14
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	15
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	16
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	16
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	16
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	16

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Plazy [721590]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	KSÚS Středočeského kraje
-----------------	--------------------------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Silnicí I/16 dojde v km 2,200 ke křížení se stávající silnicí III/2768. Z tohoto důvodu je navržena její přeložka. Přeložka je v ZÚ i KÚ napojena na stávající komunikaci. Přeložka je přes silnici I/16 převedena nadjezdem přes mostní objekt SO 221. Na základě požadavku obce Plazy, je těleso přeložky vč. nadjezdu silnice III/2768 navrženo tak, aby v budoucnu umožnilo realizaci cyklostezky vpravo podél této komunikace. Cyklostezka je vedena v ÚPD jako veřejně prospěšná stavba VPS6. Samotná cyklostezka není součástí dokumentace.

Na komunikaci je napojena přístupová komunikace na pozemky v k.ú. Plazy.

Komunikace je navržena návrhové kategorie S 6,5/60.

Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem do příkopů, které budou napojeny na stávající příkopy.

Návrhová kategorie	S 6,5/60
Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.	silnice
Dopravní význam	silnice III. třídy
Charakter provozu	silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMBB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMBB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

SO 020	Příprava území
SO 101	Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
SO 151	Přístupy na pozemky k.ú. Plazy
SO 221	Nadjezd přeložky III/2768 v km 2,200
SO 301	Odvodnění I/16
SO 341	Přeložka vodovodu PE 110 v km 2,195
SO 380	Úpravy meliorací ZÚ – KÚ
SO 450	Přeložka vedení SEK - DOK CETIN km 2,170
SO 463	Přeložka vedení SEK CETIN km 2,170
SO 520	Přeložka STL plynu v km 2,225
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Směrové poměry:

Trasa přeložky komunikace na začátku i na konci navazuje na stávající silnici III/2768.

Vytyčovací osa silnice je umístěna do osy komunikace a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK. Osa směrového vedení se skládá z přímých úseků a kružnicových oblouků se symetrickými přechodnicemi. Poloměry směrových oblouků jsou minimálně 190 m.

Směrové vedení je patrné z přílohy č. 2 – Situace.

Výškové poměry:

Výškové vedení přeložky je dáno niveletou. Niveleta je na začátku a na konci vázána na výškové vedení stávající silnice. Niveleta dosahuje maximálních sklonů 6,00 %. Lomy výškového polygonu jsou zaobleny zakružovacími parabolickými oblouky. Maximální poloměr zakružovacího oblouku je $R = 1\,600$ m a minimální poloměr pak $R = 1\,200$ m. Výškové průběhy napojení jsou znázorněny v příloze č. 3 – Podélné profily.

Příčný sklon:

Základní příčný sklon je navržen jako střešovitý o velikosti 2,5 %, který je lokálně upraven v místech napojení na navazující komunikace. Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. V místě směrových oblouků s větším příčným sklonem je sklon na pláni shodný se sklonem na vozovce. Překlopení zemní pláně je provedeno na délku 20 m, to znamená 10 m na každou stranu od nulového příčného sklonu. Příčný sklon na nezpevněné krajnici je 8 % směrem od vozovky. Přehledné schéma překlápění je graficky znázorněno v jednotlivých částech podélného profilu – příloha č. 3.

Šířkové poměry:

Přeložka silnice je navržena v typu příčného uspořádání S 6,5/60. Šířka nezpevněné krajnice je 0,75 m, v případě osazení svodidel je tato šířka zvětšena na 1,50 m. Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Typ příčného uspořádání:

- Jízdní pruh 2x2,75 m
- Nezpevněná část krajnice započítána do volné šířky 2 x 0,50 m

Po pravé straně navržené přeložky se v dohodnutém rozsahu uvažuje s šířkovou rezervou pro budoucí rozšíření komunikace o cyklostezku (zelený pás š. 1,5m, cyklostezka š. 2,0m, nezp. krajnice š. 0,5m). Na vymezené ploše bude provedeno rozprostření orniční vrstvy v tl. 0,20m z osetí hydroosevem.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako netuhá s krytem z asfaltového pojiva.

Třída dopravního zatížení přeložky - IV, návrhová úroveň porušení vozovky D1.

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.

Skladba vozovek viz. přílohu č. 4 – Vzorové příčné řezy.

Úprava spár:

Veškeré spáry, kde dochází ke styku asfaltové vozovky s betonem, budou proříznuty na hloubku 25 mm a šířku 12 mm a opatřeny modifikovanou asfaltovou zálivkou za horka dle ČSN EN 14 188-1:

Typ N1 bude použit pro nepojížděné plochy, typ N2 bude použit pro plochy pojížděné.

Boční stěny proříznuté spáry budou opatřeny adhezním nátěrem (nátěr musí odpovídat typu zálivky).

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133.

Požadovaná míra zhutnění aktivní zóny/zemní pláne:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 100$ % PS nebo při použití písčitých zemin $I_D \geq 0,90$, při použití štěrkovitých zemin $I_D \geq 0,85$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Návrh je znázorněn v příloze č.4 - Vzorové příčné řezy

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,75 m, v případě osazení svodidla 1,50 m, s příčným sklonem 8 % od vozovky a je oproti vozovce zapuštěna o 0,01 - 0,03 m. Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,75 m je zpevnění na celou šíři a při šířce 1,50 m je zpevnění na šířku 0,50 m (k lici svodidla), zbývající 1,0 m je opatřen ornici v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem, které je součástí objektu SO 121.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.).

Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí orničních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty orniční vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí orničních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území stavby. Orniční vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu, musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Požadovaná míra zhutnění násypového tělesa:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP.

Při použití jemnozrnných nebo písčitých zemin hutnění $p_d \geq 95 \% PS$, nebo $I_D \geq 0,80$,

při použití štěrkovitých zemin hutnění $p_d \geq 97 \% PS$ $I_D \geq 0,75$.

Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zářez je zdrojem sypaniny pro stavbu násypu. Zeminy vytěžené ze zářezu jsou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

Zářezy jsou navrženy na základě výsledků GTP.

Výtah z geotechnického průzkumu:

HG poměry:

- zvodeň je vázaná na průlinovou propustnost – fluvialních sedimentů
- NH: 9,60 – 11,20 m p.t.
- UH: 1,50 – 2,72 m p.t.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Doporučení:

- Odtěžení ornice nahrazení mat. vhodným do AZ.
 - Požadované parametry pláň: 15% CBR, Edef 45MPa.
 - Odvodnění zemní páně příčným sklonem 3%.
 - V podloží násypu po skrytí humózního horizontu překryt roznášecím polštářem z hrubozrnného materiálu odděleného od podloží separační geotextilií.
 - Sklony svahů v pásmu 0-3 m sklon 1:2,5, v pásmu nad 3 m - 1:1,75.
- V případě nesplnění filtračního kritéria bude na parapláni použita separační geotextilie typ S2 dle TP 97.

Sanační opatření:

TYP I – SANACE PODLOŽÍ NÁSYPU:

Popis podloží:

Zeminy v podloží násypu nesplňují požadavek na okamžitý poměr únosnosti $IBI \geq 5\%$.

Popis sanace:

- 1) Po provedení skrývky ornice bude provedena úprava základové spáry násypu:
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $p_d \geq 92\%$ PS, případně 95 % PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$.
- 2) Na takto upravenou základovou spáru bude uložena separační geotextilie dle TP, položená s přesahem 0,50 m.
- 3) Na separační geotextilii bude uložena sanační vrstva z roznášecího polštáře ze štěrkodrtě fr. 0/125, tř. B, o tl. min. 0,50 m.
Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_D = 0,75$, $E_{def,2} = \min. 30 \text{ MPa}$, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.
- 4) Provedení násypu tělesa z vhodných nebo podmíněčně vhodných materiálů do násypů.

Rozsah sanace:

km 0,210 – km 0,585

TYP IV – SANACE PODLOŽÍ V ÚROVNI TERÉNU:

Popis sanace:

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Na zeminách v aktivní zóně je do hloubky 0,5 m dle ČSN 736133 vyžadována nejmenší míra zhutnění $D=100\%$ PS s podmínkou uvedenou v tabulce 11 ČSN 73 6133, tj. modul přetvárnosti z druhé zatěžovací větve $E_{def,2}$ stanovený statickou zatěžovací zkouškou musí být ≥ 45 MPa a $CBR > 15\%$ (podloží typu PIII).

Fluviální písčité jíly nesplňují požadavek na $CBR > 15\%$ a za stávajících vlhkostních podmínek je bude nutné upravit pro dosažení požadované míry zhutnění.

Rozsah sanace:

km 0,000 – 0,210

km 0,210 – 0,646 (úsek ÚT24)

Požadovaná míra zhutnění na první sanační vrstvě násypu:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP, $I_D = 0,75$, $E_{def,2} = \min. 30$ MPa, $E_{def,1/2} \leq 3,0$. Zkoušení a četnost dle ČSN 73 6133 tabulka 10a. Doporučuje se ověřit zhutňovací zkouškou.

Požadovaná míra zhutnění na základové spáře násypu:

Hutnění dle ČSN 73 6133 A TKP. Hutnění $pd \geq 92\%$ PS, případně 95% PS v přechodových oblastech mostů, a pokud je hodnota indexu okamžité únosnosti $IBI \geq 5\%$.

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhuje v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou.

Bezpečnostní zařízení se rozděluje podle svého účelu na záchytná a vodící.

Mezi silniční záchytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení.

Jak svodidla, tak směrové sloupky jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

Svodidla

Na komunikaci jsou v případě, pokud to platný předpis vyžaduje, osazena ocelová svodidla. Ocelová svodidla jsou jednostranná, navržena na příslušnou úroveň zadržení a vymezují volnou šířku komunikace.

Osazení svodidel je navrženo v souladu s platnými předpisy – TP 114, TP 203 a výkresem opakovaných řešení R 116. Veškerá zakončení svodidel budou provedena pomocí dlouhých a krátkých výškových náběhů.

V místě přesýpaných mostů (propustků) budou sloupky svodidel osazeny tak, aby nedošlo k poškození mostů nebo propustků. Sloupky nebudou osazeny ve vrcholu propustku, variantně je možné použít zkrácené sloupky dle TP 203. Svodidla budou opatřena nástavcem směrového sloupku. Minimální výška svodidel musí být v souladu s TP 114, dodatek č. 3.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Rozsah svodidel:

vlevo:

km 0,280 – 0,355, dl. 76 m, ÚZ N2– v KÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H1;

km 0,355 – 0,384, dl. 28 m, ÚZ H1– v ZÚ napojeno na svodidlo s ÚZ N2, v KÚ napojeno na SO 221;

km 0,447 – 0,474, dl. 28 m, ÚZ H1– v ZÚ napojeno na SO 221, v KÚ napojeno na svodidlo s ÚZ N2

km 0,474 – 0,540, dl. 66 m, ÚZ N2– v ZÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H1.

vpravo:

km 0,280 – 0,355, dl. 76 m, ÚZ N2– v KÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H1;

km 0,355 – 0,384, dl. 28 m, ÚZ H1– v ZÚ napojeno na svodidlo s ÚZ N2, v KÚ napojeno na SO 221;

km 0,447 – 0,474, dl. 28 m, ÚZ H1– v ZÚ napojeno na SO 221, v KÚ napojeno na svodidlo s ÚZ N2

km 0,474 – 0,530, dl. 56 m, ÚZ N2– v ZÚ napojeno na svodidlo s ÚZ H1.

Návrh svodidel je v přílohách č. C.3 – Situace svodidel.

Směrové sloupky

Funkci vedení vozidel plní vodící proužky a směrové sloupky. Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků rovněž vymezují volnou šířku komunikace.

Směrové sloupky jsou navrženy jako trojboké z plastu, výška směrový sloupky je 0,80 m. Jejich vzájemná vzdálenost a provedení bude dle ČSN 73 6101, TP 58 a dle technického předpisu ŘSD – výkres opakovaných řešení R 93, kde jsou uvedeny další požadavky na osazení jak směrových sloupků, tak nástavců směrových sloupků.

Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků se osazují vstřícně ve stejném příčném řezu.

Bílé směrové sloupky, respektive nástavce směrových sloupků, budou, dle výkresu opakovaných řešení R 30 na mostech delších než 30 m a před nimi, doplněny o směrové sloupky, respektive nástavce směrových sloupků barvy modré.

Vegetační úpravy:

Před vlastním provedením sadových úprav budou plochy pro ozelenění stavby urovnané a bude na ně navedena kulturní zemina o mocnosti 20 cm.

Trávník

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené v TKP.

Chemické odplevelení

V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Zakládání trávníku

Nový trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy obdělat (frézování, vláčení, uhrabání), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně nebo secími stroji. Po výsevu se travní semeno zapraví a povrch půdy se uválí a zalije.

Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání, včetně odvezení získané biomasy.

Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směsi byly vybírány dle vzorů v TP 99. Pro danou lokalitu je navržena následující travní směs:

- 20 % kostřava červená trsnatá
- 10 % bojínek luční
- 10 % trojštět žlutavý
- 10 % srha laločnatá
- 10 % kostřava červená výběžkatá
- 10 % kostřava luční
- 10 % lipnice luční
- 10 % psineček tenký
- 10 % jetel plazivý

Doporučený výsevek je 25 g/m².

Návrh travní směsi je předběžný. Před zahájením prací je možno složení travní směsi upřesnit podle konkrétních podmínek. Nově navržená travní směs musí být odsouhlasena správcem stavby.

Ošetřování

V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 4x. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x. Ošetřují se plochy mimo výsadby.

Sortiment dřevin

Při návrhu vegetačních úprav se vycházelo především ze sortimentu původních domácích druhů dřevin. Výběr byl upraven podle nadmořské výšky, půdních a klimatických podmínek na dané lokalitě, s přihlédnutím k druhům dřevin, které se v zájmovém území nyní vyskytují a budou v rámci stavby vykáceny.

SO 121 - Levá strana			
Výsadby na svazích			
Velké keře (nad 3 m)			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	15
FR	<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová	50

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Keře (1-3 m)			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	50
LV	<i>Ligustrum vulgare</i>	ptačí zob obecný	50
LN	<i>Lonicera nigra</i>	zimolez černý	50
Celkem			215

SO 121 - Pravá strana			
Výsadby v rovině			
Taxon			ks
Listnaté stromy			
QP	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	6
QR	<i>Quercus robur</i>	dub letní	5
celkem			11
Výsadby na svazích			
Keře listnaté vysoké			
CAV	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	20
VO	<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná	40
Keře listnaté nižší			
COS	<i>Cornus sanguinea</i>	svída obecná	100
Celkem			160
Celkem KEŘE			375

Požadavky na materiál

- **listnaté keře** – pro všechny výsadby – opadavý keř standardní výšky 40–60 cm v kontejneru o objemu 2 l, s nejméně 3 výhony,
- **alejové stromy** – 3x přesazované, o obvod kmínku 12–14 cm, výšky kmene nejméně 250 cm, balové.

Technologie, uspořádání a vzdálenosti

Vysazuje se do zatravněných svahů. Před výsadbou se celá plocha poseká a vyhrabe (toto první posekání je v ceně založení trávníku). Následně se vysazuje do řad, které jsou ve vzdálenosti 1,5 m od sebe, takže mezi řadami zůstane pás trávy široký 0,7 m. Pro výsadby solitérních stromů se odstraní drn na ploše 0,5 m² a po výsadbě se upraví mísa. Nakonec se namulčují terasy (šířka 0,5 m) a stromové mísy (0,5 m²).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Hnojení

Keře na svazích a v rovině:	1 tableta NPK dlouhodobého hnojiva (1 tableta = 10 g) 1 kg kompostu
Stromy:	4 tablety NPK dlouhodobého hnojiva 5 kg kompostu

Ochrana dřevin

Stromy budou chráněny proti okusu zvěře chráničkou.

Kotvení stromů

Každý strom bude opatřen kulem přeměřené velikosti:

- 3 kůly délky 3 m, s třemi příčkami.

Mulčování výsadeb

Všechny výsadby budou namulčovány vrstvou tříděné borky.

Zálivka

Voda pro zálivku nesmí poškozovat rostliny. Může být použita voda pitná nebo z přírodních vodních zdrojů. Zálivka vysazených rostlin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým rostlinám, popř. postřikem hadicí na široko pro keře v množství 10 l/ks, 50 l/ks pro alejové stromy. Zálivka bude provedena celkem 5x, a to v prvním roce po provedení výsadeb, v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Dokončovací péče – ošetřování

V době od založení trávníku nebo výsadby do jejich předání je nutno o vegetační úpravy pečovat. V projektu je počítáno s ošetřením 4x, a to jak trávníku, tak výsadeb. Ošetřuje se 2x za rok. První posekání je v ceně zakládání trávníku, tj. trávník se seká celkem 5x.

Návrh vegetačních úprav je zpracován na základě dostupných podkladů. Navržená zeleň začlení stavební záměr do krajiny a zároveň nahradí dřeviny, které bylo nutné v rámci plánovaného záměru vykácet.

V rámci stavebního objektu přeložky SO 121 bylo navrženo celkem k výsadbě 11 stromů a 375 keřů.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Základním principem odvodnění je podchytit veškerou vodu z vozovky a odvést ji do nejbližšího vhodného recipientu. Voda ze zpevněných ploch není nikde volně rozptylována do terénu. Vtokové česle a nesmí být nahrazeny pororošty.

Příkopy

Příkopy jsou navrženy jak zpevněné, tak nezpevněné. Zpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to vyžaduje podélný sklon příkopu a jsou zpevněné příkopovou tvárnici a betonovou monolitickou tvárnici šířky 0,60 m.

Nezpevněné příkopy jsou navrženy tam, kde to umožňuje podélný sklon příkopu a kde podchytávají pouze vodu z okolního terénu. Minimální hloubka příkopů v zářezích je 0,20 m pod úrovní pláň. Hloubka patních příkopů je minimálně 0,30 m pod stávajícím terénem.

Návrh je znázorněn v příloze č.4 - Vzorové příčné řezy.

Drenáž

Pláň vozovky je odvodněna příčným sklonem minimálně 3 %, ke vnějším okrajům, do podélné drenáže nebo do svahu násypu. Podélná drenáž je navržena z částečně perforovaných trub DN 150 s min. pevností SN 8 uložených do štěrkopískového nebo betonového lože tl. 0,10 m. Postranní drenáž (v zářezích) je zaústěna do vtokové jímky. V některých místech (dle potřeby) jsou osazeny drenážní revizní šachty. Hloubka drenáže (dno výkopu) je minimálně 0,20 m pod úrovní pláň. Drenážní revizní šachty jsou navrženy jako plastové DN600 (dle VL 22-03, do hloubky drenáže 1,2 m), pro uložení drenáže ve větší hloubce bude použita plastová šachta DN800 (dle VL 2 22-04), s poklopy min. třídou zatížitelnosti B125 (dle VL 2 21-21). Vyústění drenáží do příkopů bude provedeno prefabrikovaným dílcem.

Umístění drenáže je patrné v příloze č. 2 – situace a v příloze č. 3 – podélný profil.

Rozsah drenáží:

km 0,000 – 0,030, vpravo - dl. 30 m, štěrkopískové lože (zaústění do vtokové jímky);

km 0,200 – 0,260, vpravo - dl. 60 m, betonové lože (vyústění vlevo);

km 0,590 – 0,620, vpravo - dl. 30 m, betonové lože (vyústění vlevo do příkopu);

km 0,620 – 0,646, vpravo - dl. 26 m, štěrkopískové lože.

Umístění drenážních šachet (všechny šachty jsou plastové DN 800):

vlevo:

km 0,200, km 0,230, km 0,260.

vpravo:

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 121 – Přeložka silnice III/2768 v km 2,200

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

km 0,590, km 0,646.

Součástí odvodnění tohoto objektu je plastová trubka DN 300 se vtokovou jímkou v km 0,000, která převádí vodu z příkopů a drenáže z jedné strany komunikace na druhou. Na vrchu vtokové jímky bude osazena kompozitní mříž o rozměru 0,6 x 1,2 m. Mříž bude uložena na rám s únosností B125 – viz VL 2 21-21, který bude ukotven do stěn vtokové jímky pomocí chemických kotev.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Součástí stavebního objektu je návrh nového svislého a vodorovného dopravního značení (viz. příloha č. 7 – Dopravní značení)

Návrh dopravního značení je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. vyhlášky MD č.294/2015 Sb. a dalšími platnými předpisy. Provedení a umístění dopravního značení je zřejmé z přílohy „situace dopravního značení“.

Vodorovné dopravní značení bude provedeno z dlouhoživotných materiálů (např. z dvou nebo vícesložkových plastických hmot nanášených za studena, termoplastických hmot, předem připravených materiálů). Pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a za deště musí být toto značení profilované anebo strukturální (tj. typ II dle TP 70). Značky č. V4 a V 2b šířka 0,25m budou z profilovaného/strukturálního značení vyznačujícího se při přejezdu zvukovým efektem a vibračním účinkem. Ostatní podélné čáry budou profilované/strukturální. Vodorovné dopravní značení bude v retroreflexní úpravě, tzn. s použitím balotiny nebo směsí balotiny a zdrsňujících přísad.

Značení na asfaltové vozovce se provede ve dvou fázích. V první fázi se na nový povrch nanese vodorovné značení jednosložkovou barvou. Po stabilizování vlastností povrchu vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek z asfaltu nebo po uplynutí zimního období) se provede druhá fáze z dlouhoživotných materiálů.

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky podle platné ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení, Vzorových listů staveb pozemních komunikací část VL 6.2 Vodorovné dopravní značky a dále TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TKP a ZTKP kapitola 14 a zejména požadavkům na provedení a kvalitu vodorovného dopravního značení – PPK-VZ.

Připojení účelových komunikací bude označeno směrovými sloupky č. Z 11g.

Veškeré materiály a prvky vodorovného značení musí být před pokládkou schváleny MD a ŘSD ČR.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavba nebude mít vazbu na technologické vybavení.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle Zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je pohyb osob na dálnici zakázán.

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

vypracoval: Ing. A. Dumanska